

化学方程式配平



配平方法

初中化学方程式的配平是确保在化学反应前后原子的种类和数目均相等的关键步骤，常用的配平方法有：最小公倍数法、奇数配偶法、归一法、观察法等。

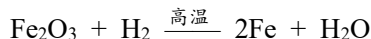
一、观察法

适用场景：简单方程式，通过观察反应物和生成物的化学式，直接凑数配平原子个数。

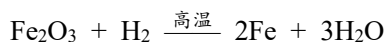
※例题※

配平反应： $\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{H}_2 \xrightarrow{\text{高温}} \text{Fe} + \text{H}_2\text{O}$

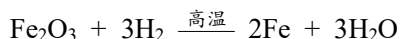
【Step 1】反应前铁原子数为 2，所以反应后 Fe 前面的化学计量数为 2。



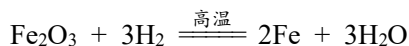
【Step 2】反应前氧原子数为 3，所以反应后 H_2O 前面的化学计量数为 3。



【Step 3】 H_2 前面的化学计量数为 3。



【Step 4】短线变等号，检查。



二、最小公倍数法

适用场景：反应前后某元素只出现一次且原子个数相差较大的简单方程式。

操作步骤：

【Step 1】找元素：找出反应前后原子个数相差较多的原子作为起点（一般以氧元素为准）

【Step 2】求最小公倍数：求出它们的最小公倍数。

【Step 3】算系数：把最小公倍数分别除以化学式中该元素原子的个数，所得的数值就是化学式前面的系数（即化学计量数）。

【Step 4】配其它：依据已确定的物质化学式的系数，推导并求出其它化学式的系数，直至将方程式配平为止。

【Step 5】短线变等号，检查。

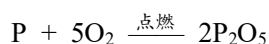
※例题※

试配平红磷燃烧的化学方程式： $\text{P} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{P}_2\text{O}_5$

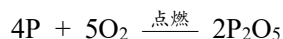
【Step 1】找元素：该反应氧原子个数相差较大且在两边只出现一次

【Step 2】求最小公倍数：两边氧原子数的最小公倍数： $5 \times 2 = 10$

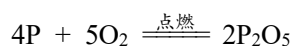
【Step 3】算系数：最小公倍数除以化学式中氧原子的个数，把得到的数字写到化学式前面。
在 O_2 前面配上计量数 5（即 $10/2$ ），在 P_2O_5 前面配上计量数 2（即 $10/5$ ），得到：



【Step 4】配其它：反应后 P 原子个数是 4，在反应前 P 前面配上计量数 4，故有：



【Step 5】短线变等号，检查。



三、奇数配偶法

操作步骤：

【Step 1】找元素：找到两端出现次数较多且左右两边原子总数为一边奇数、一边偶数的元素（一般以氧或氢元素为准）。

【Step 2】奇数配偶：在有奇数个原子的化学式前面配上偶数 2。

【Step 3】配平其它原子。

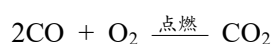
【Step 4】短线变等号，检查。

※例题※

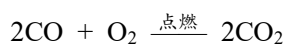
试配平 CO 燃烧的化学方程式： $CO + O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} CO_2$

【Step 1】找元素：反应前、后氧元素出现次数最多，并且左右两边氧原子总数为一边奇数、一边偶数。

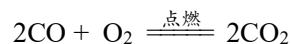
【Step 2】奇数配偶：把 CO 前面的系数配成偶数（即乘 2）



【Step 3】配平其它原子。



【Step 4】短线变等号，检查。



四、归一法

适用场景：化学方程式中存在某个化学式较为复杂。

操作步骤：

【Step 1】找到化学方程式中关键的化学式（最复杂的），定其化学式前计量数为 1。

【Step 2】根据关键化学式去配平其他化学式前的化学计量数。

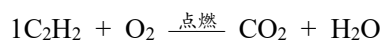
【Step 3】若出现计量数为分数，化分数为整数。

【Step 4】短线变等号，检查。

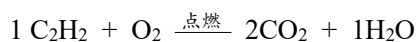
※例题※

配平反应： $\text{C}_2\text{H}_2 + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

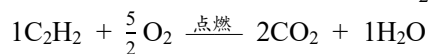
【Step 1】设 C_2H_2 的系数为 1。



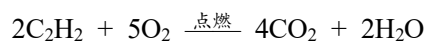
【Step 2】左边 C、H 原子个数分别为 2、2，则右边 CO_2 前面化学计量数为 2， H_2O 前面的化学计量数为 1。



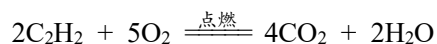
右边氧原子总数为 5，推出 O_2 前面的化学计量数为 $\frac{5}{2}$ 。



【Step 3】因为化学计量数为最简整数比，因此整个方程式的化学计量数都乘以 2。



【Step 4】短线变等号，检查。



实战演练——基础

1. $\underline{\quad\quad}\text{Mg} + \underline{\quad\quad}\text{O}_2 \longrightarrow \underline{\quad\quad}\text{MgO}$
2. $\underline{\quad\quad}\text{Al} + \underline{\quad\quad}\text{O}_2 \longrightarrow \underline{\quad\quad}\text{Al}_2\text{O}_3$
3. $\underline{\quad\quad}\text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{MnO}_2} \underline{\quad\quad}\text{H}_2\text{O} + \underline{\quad\quad}\text{O}_2\uparrow$
4. $\underline{\quad\quad}\text{KClO}_3 \xrightarrow[\Delta]{\text{MnO}_2} \underline{\quad\quad}\text{KCl} + \underline{\quad\quad}\text{O}_2\uparrow$
5. $\underline{\quad\quad}\text{Fe} + \underline{\quad\quad}\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \underline{\quad\quad}\text{Fe}_3\text{O}_4$
6. $\underline{\quad\quad}\text{CH}_4 + \underline{\quad\quad}\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \underline{\quad\quad}\text{CO}_2 + \underline{\quad\quad}\text{H}_2\text{O}$
7. $\underline{\quad\quad}\text{Na} + \underline{\quad\quad}\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \underline{\quad\quad}\text{NaOH} + \underline{\quad\quad}\text{H}_2\uparrow$
8. $\underline{\quad\quad}\text{H}_2 + \underline{\quad\quad}\text{N}_2 \xrightarrow{\text{一定条件}} \underline{\quad\quad}\text{NH}_3$
9. $\underline{\quad\quad}\text{Cu}_2\text{O} + \underline{\quad\quad}\text{H}_2 \xrightarrow{\Delta} \underline{\quad\quad}\text{Cu} + \underline{\quad\quad}\text{H}_2\text{O}$
10. $\underline{\quad\quad}\text{CO} + \underline{\quad\quad}\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \underline{\quad\quad}\text{CO}_2$
11. $\underline{\quad\quad}\text{Fe} + \underline{\quad\quad}\text{Cl}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \underline{\quad\quad}\text{FeCl}_3$
12. $\underline{\quad\quad}\text{SO}_2 + \underline{\quad\quad}\text{O}_2 \xrightarrow{\text{一定条件}} \underline{\quad\quad}\text{SO}_3$
13. $\underline{\quad\quad}\text{KMnO}_4 \xrightarrow{\Delta} \underline{\quad\quad}\text{K}_2\text{MnO}_4 + \underline{\quad\quad}\text{MnO}_2 + \underline{\quad\quad}\text{O}_2\uparrow$
14. $\underline{\quad\quad}\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{通电}} \underline{\quad\quad}\text{H}_2\uparrow + \underline{\quad\quad}\text{O}_2\uparrow$
15. $\underline{\quad\quad}\text{NaOH} + \underline{\quad\quad}\text{CO}_2 \longrightarrow \underline{\quad\quad}\text{Na}_2\text{CO}_3 + \underline{\quad\quad}\text{H}_2\text{O}$

实战演练——进阶

1. $\underline{\quad\quad} \text{NH}_3 + \underline{\quad\quad} \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \underline{\quad\quad} \text{NO} + \underline{\quad\quad} \text{H}_2\text{O}$
2. $\underline{\quad\quad} \text{C}_2\text{H}_4 + \underline{\quad\quad} \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \underline{\quad\quad} \text{CO}_2 + \underline{\quad\quad} \text{H}_2\text{O}$
3. $\underline{\quad\quad} \text{Fe}_2\text{O}_3 + \underline{\quad\quad} \text{CO} \xrightarrow{\text{高温}} \underline{\quad\quad} \text{Fe} + \underline{\quad\quad} \text{CO}_2$
4. $\underline{\quad\quad} \text{Al} + \underline{\quad\quad} \text{HCl} \longrightarrow \underline{\quad\quad} \text{AlCl}_3 + \underline{\quad\quad} \text{H}_2\uparrow$
5. $\underline{\quad\quad} \text{NaOH} + \underline{\quad\quad} \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \underline{\quad\quad} \text{Na}_2\text{SO}_4 + \underline{\quad\quad} \text{H}_2\text{O}$
6. $\underline{\quad\quad} \text{CaCO}_3 + \underline{\quad\quad} \text{HCl} \longrightarrow \underline{\quad\quad} \text{CaCl}_2 + \underline{\quad\quad} \text{H}_2\text{O} + \underline{\quad\quad} \text{CO}_2\uparrow$
7. $\underline{\quad\quad} \text{Na}_2\text{CO}_3 + \underline{\quad\quad} \text{HCl} \longrightarrow \underline{\quad\quad} \text{NaCl} + \underline{\quad\quad} \text{H}_2\text{O} + \underline{\quad\quad} \text{CO}_2\uparrow$
8. $\underline{\quad\quad} (\text{NH}_4)_2\text{CO}_3 \xrightarrow{\Delta} \underline{\quad\quad} \text{NH}_3\uparrow + \underline{\quad\quad} \text{H}_2\text{O} + \underline{\quad\quad} \text{CO}_2\uparrow$
9. $\underline{\quad\quad} \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + \underline{\quad\quad} \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \underline{\quad\quad} \text{CO}_2 + \underline{\quad\quad} \text{H}_2\text{O}$
10. $\underline{\quad\quad} \text{FeS}_2 + \underline{\quad\quad} \text{O}_2 \xrightarrow{\Delta} \underline{\quad\quad} \text{Fe}_2\text{O}_3 + \underline{\quad\quad} \text{SO}_2$
11. $\underline{\quad\quad} \text{KNO}_3 + \underline{\quad\quad} \text{C} + \underline{\quad\quad} \text{S} \xrightarrow{\text{点燃}} \underline{\quad\quad} \text{K}_2\text{S} + \underline{\quad\quad} \text{N}_2\uparrow + \underline{\quad\quad} \text{CO}_2\uparrow$
12. $\underline{\quad\quad} \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + \underline{\quad\quad} \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \underline{\quad\quad} \text{CO} + \underline{\quad\quad} \text{H}_2\text{O}$
13. $\underline{\quad\quad} \text{Na}_2\text{O}_2 + \underline{\quad\quad} \text{CO}_2 \longrightarrow \underline{\quad\quad} \text{Na}_2\text{CO}_3 + \underline{\quad\quad} \text{O}_2$
14. $\underline{\quad\quad} \text{Cu} + \underline{\quad\quad} \text{HNO}_3 \longrightarrow \underline{\quad\quad} \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + \underline{\quad\quad} \text{NO}\uparrow + \underline{\quad\quad} \text{H}_2\text{O}$
15. $\underline{\quad\quad} \text{Fe} + \underline{\quad\quad} \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{高温}} \underline{\quad\quad} \text{Fe}_3\text{O}_4 + \underline{\quad\quad} \text{H}_2$